Leçons essentielles — Licence 1

Toutes séries confondues · Université IAM — Bamako

Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

INFORMATIQUE — LES BASES

1. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un algorithme est une suite finie d'instructions précises et ordonnées qui permet de résoudre un problème. Comme une recette de cuisine, il prend des données en entrée, les traite étape par étape et produit un résultat. Tout programme informatique est la traduction d'un algorithme dans un langage que l'ordinateur comprend.

On décrit souvent un algorithme en pseudo-code (langage humain structuré) avant de le coder. Les trois briques de base sont : les séquences (instructions l'une après l'autre), les conditions (si… alors… sinon…) et les boucles (répéter).

À retenir

- *Un algorithme doit être précis, fini et correct.*
- *Pseudo-code d'abord, code ensuite.*

2. Variables, types et affectation

Une variable est un nom associé à une zone mémoire qui contient une valeur. L'affectation range une valeur dans la variable (âge ← 20). Les types courants : entier (int), réel (float), chaîne de caractères (string), booléen (vrai/faux).

Bien nommer ses variables (note1, total_ventes) rend le programme lisible. Une expression combine variables et opérateurs (+, –, ×, ÷, modulo) pour calculer un résultat.

À retenir

- *Variable = nom + valeur + type.*
- *Des noms clairs valent mieux que des commentaires.*

3. Conditions et boucles

La condition exécute des instructions seulement si un test est vrai : « si note ≥ 10 alors admis sinon recalé ». Les comparaisons utilisent =, ≠, <, >, ≤, ≥, et se combinent avec ET, OU, NON.

Les boucles répètent un bloc : « pour i de 1 à 10 » quand le nombre de tours est connu, « tant que » quand il dépend d'une condition. Piège classique : la boucle infinie, quand la condition ne devient jamais fausse.

À retenir

- *Toujours vérifier que la condition d'arrêt arrive.*
- *Indentations = structure lisible.*

4. L'ordinateur et le système d'exploitation

Un ordinateur combine du matériel (processeur, mémoire RAM, disque, écran) et des logiciels. Le processeur exécute les instructions ; la RAM contient le travail en cours et se vide à l'arrêt ; le disque conserve durablement les fichiers.

Le système d'exploitation (Windows, Linux, Android, iOS) fait le lien entre l'utilisateur, les applications et le matériel : il gère les fichiers, la mémoire, les périphériques et la sécurité de base.

À retenir

- *RAM = temporaire et rapide ; disque = durable.*
- *L'OS est le chef d'orchestre de la machine.*

MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES

5. Ensembles et logique de base

Un ensemble est une collection d'éléments distincts (ex. les étudiants d'une classe). Opérations : union ($\cup$), intersection ($\cap$), complémentaire. La logique étudie les propositions vraies ou fausses et leurs combinaisons (ET, OU, NON, implication) — c'est le socle des conditions en programmation.

À retenir

- *$\cap$ = éléments communs ; $\cup$ = tous les éléments.*
- *La table de vérité tranche les doutes.*

6. Statistique descriptive

La statistique descriptive résume des données : la moyenne (somme ÷ effectif), la médiane (valeur du milieu quand on trie), le mode (valeur la plus fréquente) et l'étendue (max – min). Les graphiques (barres, courbes, camemberts) rendent ces résumés lisibles.

Exemple : notes 9, 12, 15 $\rightarrow$ moyenne 12 ; médiane 12. Avec des coefficients, on utilise la moyenne pondérée : Σ(note × coef) ÷ Σ(coef).

À retenir

- *Moyenne sensible aux valeurs extrêmes ; médiane plus robuste.*
- *Un graphique se choisit selon le message.*

GESTION ET ÉCONOMIE

7. Introduction à l'économie

L'économie étudie les choix des individus, des entreprises et des États face à des ressources limitées. Deux notions de base : l'offre (ce que les producteurs proposent) et la demande (ce que les acheteurs veulent) ; leur rencontre forme les prix sur un marché.

On distingue la microéconomie (comportements individuels) et la macroéconomie (croissance, chômage, inflation d'un pays entier).

À retenir

- *Rareté des ressources $\Rightarrow$ nécessité de choisir.*
- *Prix = rencontre de l'offre et de la demande.*

8. Comptabilité générale — les principes

La comptabilité enregistre toutes les opérations d'une entreprise. Principe fondamental : toute opération a une ressource et un emploi — c'est la partie double : chaque écriture au débit a sa contrepartie au crédit, pour les mêmes montants.

Les documents clés : le journal (enregistrements chronologiques), le grand-livre (par compte), la balance, puis le bilan (photographie du patrimoine : actif = passif) et le compte de résultat (produits – charges = bénéfice ou perte).

À retenir
- *Total débit = total crédit, toujours.*
- *Bilan = patrimoine ; résultat = performance de la période.*

COMMUNICATION ET MÉTHODOLOGIE

9. Prendre des notes et travailler à l'université

À l'université, l'autonomie est la règle : les cours magistraux donnent la structure, le travail personnel fait la différence. Prends des notes avec tes mots, note les exemples, puis relis le soir même pendant 10 minutes — c'est là que la mémoire se fixe.

Le système LMD organise l'année en 2 semestres, les cours en unités d'enseignement (UE) qui rapportent des crédits capitalisables : une UE validée est acquise définitivement.

À retenir
- *Relire le jour même = révision la plus rentable.*
- *180 crédits = la Licence complète.*

10. Anglais — vocabulaire technique de base

Quelques mots incontournables : computer (ordinateur), software (logiciel), hardware (matériel), network (réseau), file (fichier), folder (dossier), password (mot de passe), data (données), screen (écran), to download (télécharger), to save (enregistrer).

Méthode : apprends 5 mots par jour en les utilisant dans une phrase. La documentation technique et les meilleurs tutoriels sont en anglais : c'est un investissement direct pour ta carrière.

À retenir
- *5 mots par jour = plus de 1 500 mots en 10 mois.*
- *L'anglais technique se lit d'abord, se parle ensuite.*